Série d'exercices : génétique humaine

Corrigés détaillés en fin de série

Exercice 1 · Albinisme

Ahmed et Salma, tous deux de pigmentation normale, ont trois enfants : deux normaux et une fille albinos.

1. L'allèle de l'albinisme est-il dominant ou récessif ? Est-il porté par un autosome ou par X ? Justifier.
2. Écrire les génotypes des parents et de la fille albinos.
3. Quelle est la probabilité que leur prochain enfant soit albinos ? qu'un de leurs enfants normaux soit porteur ?

Exercice 2 · Daltonisme

Une femme de vision normale, dont le père est daltonien, épouse un homme de vision normale. Le daltonisme est récessif et lié à X.

1. Donner le génotype de la femme en justifiant.
2. Calculer la probabilité : a) d'avoir un fils daltonien ; b) d'avoir une fille daltonienne ; c) qu'un garçon (sachant que c'est un garçon) soit daltonien.

Exercice 3 · Groupes sanguins

Un homme de groupe [A], dont la mère est [O], épouse une femme de groupe [AB].

1. Quel est le génotype de l'homme ?
2. Quels groupes peuvent avoir leurs enfants et avec quelles probabilités ?
3. Un enfant de groupe [O] peut-il être leur enfant biologique ?

Exercice 4 · Anomalie chromosomique

Le caryotype d'un enfant montre 47 chromosomes dont trois chromosomes 21. L'analyse de marqueurs d'ADN montre que les trois chromosomes 21 portent : deux allèles différents provenant de la mère (a_1 et a_2) et un allèle du père (a_3).

1. Nommer l'anomalie et écrire la formule chromosomique.
2. Chez quel parent et au cours de quelle division de la méiose a eu lieu l'accident ? Justifier.

Corrigés détaillés

Exercice 1.

1) Parents normaux, enfant albinos : l'allèle est **récessif** (les parents le portent sans l'exprimer). Une fille albinos a un père normal : si l'allèle était récessif sur X, le père (X^aY) serait albinos. Il est donc **autosomique**.

2) Ahmed et Salma : N//a ; fille : a//a.

3) N//a × N//a : probabilité d'un enfant albinos = 1/4. Un enfant normal est N//N (1/3) ou N//a (2/3) : probabilité d'être porteur = 2/3.

Exercice 2.

1) Son père X^dY lui a transmis X^d ; elle a une vision normale : X^DX^d (conductrice).

2) X^DX^d × X^DY : enfants X^DX^D, X^DX^d, X^DY, X^dY, chacun 1/4.
a) fils daltonien : 1/4 ; b) fille daltonienne : 0 (le père transmet X^D) ; c) parmi les garçons : 1/2.

Exercice 3.

1) Sa mère O//O lui a transmis O : il est A//O.

2) A//O × A//B : A//A [A] 1/4, A//B [AB] 1/4, A//O [A] 1/4, B//O [B] 1/4. Donc [A] 1/2, [AB] 1/4, [B] 1/4.

3) Non : la mère A//B ne peut pas transmettre l'allèle O ; un enfant O//O est impossible.

Exercice 4.

1) Trisomie 21 ; formule 47, XX (ou XY), +21.

2) Deux chromosomes 21 différents (a_1 et a_2) viennent de la mère : ce sont les deux **homologues** maternels, qui ne se sont pas séparés. L'accident est une non-disjonction chez la **mère**, en **anaphase I**. (Une non-disjonction en anaphase II aurait donné deux copies identiques d'une même chromatide, donc le même allèle deux fois.)